

DOCUMENTO DE SISTEMA

AETHER

Especificacion de Requisitos de Software

Marco controlado para convertir necesidades en iniciativas, decisiones trazables y proyectos ejecutables

Control	Valor
Codigo	AETH-SRS-001
Version	1.1
Fecha de emision	23 de septiembre de 2026
Estado	En revisión para aprobación formal
Propietario	Producto Aether
Clasificacion	Uso interno

Este documento fija el lenguaje común de producto, ingeniería, seguridad, operación y control de calidad. Debe evolucionar mediante el procedimiento de cambios y conservar evidencia de cada aprobación.

Aprobacion requerida	Nombre y cargo	Fecha	Firma
Patrocinio	Patrocinador institucional por designar	Al aprobar versión 1.1	Firma pendiente de aprobación formal
Producto	Responsable de producto por designar	Al aprobar versión 1.1	Firma pendiente de aprobación formal
Arquitectura y seguridad	Responsable de arquitectura y seguridad por designar	Al aprobar versión 1.1	Firma pendiente de aprobación formal
Operacion	Responsable de operación por designar	Al aprobar versión 1.1	Firma pendiente de aprobación formal

Distribucion: patrocinio, owners, producto, arquitectura, desarrollo, calidad, seguridad, soporte y operación.

Control documental

La SRS es una especificación viva controlada. Todo cambio que afecte alcance, prioridad, dato, interfaz, seguridad, estado, auditoría o aceptación se registra aquí y se vincula con la evidencia técnica correspondiente.

Historial de versiones

Version	Fecha	Cambio	Autor	Aprobacion
1.0	2026-09-23	Emision inicial con alcance, requisitos, trazabilidad y criterios de aceptación de Aether.	Producto Aether	Pendiente
1.1	2026-09-23	Se completan objetivos operativos, retención, control de aprobación y caso de negocio de referencia.	Producto Aether	Pendiente de aprobación formal

Reglas de control

- Solo la versión aprobada puede servir como referencia de construcción, prueba o liberación.
- Una modificación conserva el identificador del requisito y aumenta la versión; no se reescribe el historial.
- Un requisito retirado conserva motivo, fecha, aprobador e impacto de trazabilidad.
- La clasificación define distribución y no reemplaza las políticas de datos de Aether.

Indice general

Seccion	Contenido
1	Introducción, propósito, alcance, referencias y glosario
2	Descripción general, actores, límites y arquitectura
3	Requisitos funcionales y flujos de operación
4	Requisitos no funcionales, seguridad y datos
5	Interfaces, restricciones, supuestos y dependencias
6	Criterios de aceptación, calidad y validación
7	Trazabilidad, riesgos y control del cambio
8	Perfiles, permisos y casos de uso
9	Diagramas de arquitectura, datos y estados
10	Modelo de datos y contratos
11	API, errores e integración
12	Operación, resiliencia y recuperación
13	Guía de implementación y pruebas
14	Caso de negocio y aprobación formal
A	Plantillas operativas y apéndices

Indice de tablas

Tablas 1 a 2 control documental. Tablas 3 a 16 alcance, requisitos, datos, aceptación y trazabilidad. Tablas A1 a A4 plantillas y glosario. Tablas B1 a B14 perfiles, casos de uso, datos, operación, pruebas y caso de negocio.

1 Introduccion

1.1 Proposito

Aether permite que una organización convierta una necesidad en una iniciativa evaluable, una decisión sustentada y un proyecto que pueda ejecutarse, medirse y auditarse. Esta SRS establece qué debe hacer el sistema, qué restricciones lo gobiernan y cómo se verificará su comportamiento.

1.2 Alcance

El alcance cubre intake, iniciativas, diagnóstico, triage, evaluación, decisión, condiciones, formalización, proyectos, tareas, evidencia, documentos, comentarios, auditoría, notificaciones, exportaciones y métricas. Incluye identidad, tenencia y autorización contextual que hacen seguro ese ciclo.

Incluido	Excluido del alcance actual
Gestión de organizaciones, workspaces, equipos, roles e invitaciones	ERP, nómina, facturación, CRM comercial y gestión pública de contenidos
Iniciativas, evaluación versionada, decisiones y proyectos trazables	Planificación ágil de propósito general sin vínculo institucional
Auditoría durable, outbox, datos de evidencia y recuperación	Acceso administrativo genérico de soporte a contenidos institucionales

1.3 Convenciones y glosario básico

Termino	Significado
Must	Obligatorio para que la entrega sea aceptable.
Should	Importante; se programa en una entrega acordada.
Could	Mejora útil sin dependencia crítica actual.
Propuesto, aprobado, implementado, verificado, retirado	Estados de ciclo de vida del requisito.
Criterio excluyente	Criterio que debe estar cumplido para aprobar una iniciativa.
Evidencia	Referencia verificable que sustenta una evaluación, decisión o resultado.
Owner	Rol organizacional con autoridad de gobierno específica.

1.4 Referencias controladas

ID	Referencia	Uso
REF-01	README del repositorio	Visión, topología y verificación local.
REF-02	OpenAPI aether.v1.yaml	Contrato HTTP y esquemas de borde.
REF-03	ADRs 0001 a 0016	Decisiones arquitectónicas vigentes.
REF-04	Documentos de arquitectura	Ciclos, seguridad, datos, workers y frontend.
REF-05	Runbooks y gobierno	Operación local, acceso de soporte, secretos y releases.

2 Descripcion general del sistema

2.1 Perspectiva y mapa del sistema

Aether es un monolito modular desplegado como tres procesos coordinados. El dominio y la aplicación no dependen de marcos, ORM, proveedores de infraestructura ni componentes visuales.

Elemento	Responsabilidad	Limite de control
Navegador	Presenta recorridos y capacidades calculadas.	No decide autorización ni conserva tokens de proveedor.
Aplicación web	Interfaz accesible en Next.js.	Consume contratos; no duplica reglas de dominio.
Servidor	API Fastify, autenticación, contexto y casos de uso.	Valida transporte y delega reglas a aplicación y dominio.
Dominio	Estados, invariantes y políticas de negocio.	No importa infraestructura ni UI.
PostgreSQL	Autoridad transaccional y restricciones durables.	Aislamiento, auditoría, outbox e integridad.
Worker	Procesos reintentables de outbox.	Revalida alcance; es idempotente.
Keycloak OIDC	Identidad, inicio de sesión y portal de cuenta.	No se exponen sus tokens al navegador.
Redis	Caché, presencia e invalidación.	No participa en entrega durable de hechos de negocio.

2.2 Actores y partes interesadas

Actor	Objetivo	Responsabilidades y límites
Solicitante	Plantear una necesidad.	Crea, corrige y presenta iniciativas permitidas.
Owner	Gobernar la organización.	Aprueba estándares, decisiones, condiciones, acceso temporal y conversiones.
Administrador	Administrar alcance delegado.	Gestiona recursos dentro de sus capacidades; no sustituye autoridades exclusivas.
Revisor	Evaluar con evidencia.	Registra resultados, conflictos y borradores; no decide por sí mismo.
Lider de proyecto	Ejecutar el mandato.	Gestiona estado, hitos, acciones, riesgos y resultados del proyecto.
Soporte	Diagnosticar salud operativa.	Solo accede mediante concesión JIT aprobada y a diagnósticos agregados.

2.3 Limites de producto

Una iniciativa y un proyecto son agregados distintos. La aprobación no crea un proyecto de forma implícita. Una evaluación no es una decisión y un triage no cambia el estado de una iniciativa. Aether no infiere gobernanza colegiada, roles, tenencia ni transferencias donde no exista un comando y una regla explícitos.

3 Requisitos funcionales

Cada requisito tiene identificador estable, prioridad y criterio de verificación. Los nombres de pantallas y rutas pueden evolucionar sin modificar la semántica del requisito.

3.1 Identidad, sesion y tenencia

ID	Requisito	Pri.	Verificacion
SRS-F-001	Autenticar mediante OIDC con PKCE y crear sesiones opacas revocables.	Must	Prueba de inicio, expiración, renovación y cierre de sesión.
SRS-F-002	Exigir origen y token CSRF en mutaciones autenticadas, sin exponer tokens OIDC al navegador.	Must	Prueba de petición válida, inválida y ausencia de tokens.
SRS-F-003	Aislar organizaciones, workspaces y recursos por contexto completo de organización y workspace.	Must	Pruebas de lectura y mutación cruzada denegadas.
SRS-F-004	Administrar organizaciones, workspaces, equipos, membresías, invitaciones, propiedad y archivado.	Must	Pruebas de ciclo de vida y restricciones de owner.
SRS-F-005	Calcular capacidades en servidor y repetir autorización en cada operación protegida.	Must	Pruebas de matriz y denegación de cliente manipulado.
SRS-F-006	Permitir políticas de residencia y retención explícitas, con herencia y origen visible.	Should	Pruebas de política, override y ausencia de valores inventados.
SRS-F-007	Gestionar concesiones temporales exactas por recurso, acción, beneficiario, motivo y vencimiento.	Must	Pruebas de solicitud, separación de deberes, uso y revocación.
SRS-F-008	Exigir aprobación independiente para soporte JIT y limitarlo a diagnóstico agregado durante 60 minutos.	Must	Prueba de alcance permitido y denegación de contenido.

3.2 Iniciativas, intake y diagnostico

ID	Requisito	Pri.	Verificacion
SRS-F-010	Crear iniciativas con título, problema, resultado esperado, clasificación y contexto de tenencia.	Must	Prueba de creación con validación de campos y alcance.
SRS-F-011	Aplicar solo transiciones draft, presented, under review, returned, approved, rejected y cancelled permitidas.	Must	Prueba de tabla de estados y rechazos de transición.
SRS-F-012	Mantener prioridad solicitada separada de prioridad operativa con autoridad y auditoría explícitas.	Must	Prueba de cambio autorizado y conservación histórica.
SRS-F-013	Asignar atención a iniciativas presentadas y derivar cola de excepciones sin registros desincronizados.	Should	Prueba de asignación, estado y retiro de la cola.
SRS-F-014	Advertir duplicados y registrar relaciones related o continues sin fusionar iniciativas.	Should	Prueba de advertencia no bloqueante y relación append only.
SRS-F-015	Registrar diagnóstico de problema, beneficiarios, causas, restricciones, evidencia, hipótesis, alcance, riesgos y experimento.	Must	Prueba de persistencia, consulta y validación de evidencia.

3 Requisitos funcionales continuacion

3.3 Triage, evaluacion y decision

ID	Requisito	Pri.	Verificacion
SRS-F-020	Publicar estándares de triage y evaluación versionados e inmutables y adoptar una referencia activa explícita.	Must	Pruebas de publicación, adopción y bloqueo de modificación.
SRS-F-021	Conservar en cada resultado el snapshot de iniciativa, estándar, criterios, cobertura, calidad y madurez.	Must	Prueba de no reinterpretación tras nueva versión.
SRS-F-022	Calcular cobertura como evaluados sobre aplicables y tratar cero aplicables como cero por ciento.	Must	Prueba de met, not met, not applicable y conjunto vacío.
SRS-F-023	Requerir que un criterio excluyente esté met antes de aprobar una decisión.	Must	Prueba de aprobación bloqueada y aprobada.
SRS-F-024	Asignar revisión, permitir abstención, reasignación y declaración o resolución de conflicto de interés.	Must	Pruebas de permisos, conflicto abierto y auditoría.
SRS-F-025	Permitir borradores versionados y exigir mapeo explícito para migrarlos a un estándar nuevo.	Should	Prueba de conflicto de versión y migración trazada.
SRS-F-026	Registrar decisiones inmutables con fundamento, evidencia, resultado y fecha de siguiente revisión cuando corresponda.	Must	Prueba de cada outcome y restricción de next review.
SRS-F-027	Gestionar condiciones de decisiones aprobadas y bloquear conversión hasta resolverlas o eximirlas.	Must	Prueba de condición pendiente, cumplida, exenta y bloqueo.

3.4 Formalizacion, proyecto y ejecucion

ID	Requisito	Pri.	Verificacion
SRS-F-030	Convertir únicamente una iniciativa aprobada con decisión exacta y condiciones resueltas o exentas.	Must	Prueba de conversión válida y precondiciones fallidas.
SRS-F-031	Conservar la cadena iniciativa, decisión y proyecto sin reutilización ni cruce de tenencia.	Must	Pruebas de unicidad, idempotencia y referencias cruzadas.
SRS-F-032	Conservar mandato, patrocinador, líder y participantes explícitos; no crear roles implícitos.	Must	Prueba de creación y validación de membresías.
SRS-F-033	Gestionar estados planned, active, paused, blocked, completed, cancelled y archived mediante reglas válidas.	Must	Prueba de matriz de estados y autorización.
SRS-F-034	Gestionar hitos, próximas acciones, equipos, colaboradores, dependencias, capacidad y orden de ejecución.	Must	Prueba de operación, restricciones y agenda.
SRS-F-035	Gestionar riesgos, decisiones operativas, solicitudes de cambio, línea base, cierres y lecciones aprendidas.	Should	Prueba de ciclo de vida y comparación de línea base.

3 Requisitos funcionales continuacion

3.5 Documentos, evidencia, colaboracion y operacion

ID	Requisito	Pri.	Verificacion
SRS-F-040	Recibir versiones de documentos con clasificación, hash, tamaño, tipo permitido, escaneo y retención.	Must	Prueba de carga, validación, cuarentena y publicación.
SRS-F-041	Impedir que documento, evidencia o entregable se consulte o reutilice fuera de su proyecto y tenencia.	Must	Prueba de denegación entre proyectos y workspaces.
SRS-F-042	Gestionar comentarios con creación, edición, resolución, reapertura y borrado lógico auditados.	Should	Prueba de ciclo e historial sin contenido expuesto.
SRS-F-043	Enviar avisos neutrales y revalidar pertenencia antes de exponerlos en el buzón.	Should	Prueba de evento, visibilidad y protección de detalle.
SRS-F-044	Escribir outbox en la misma transacción que el cambio de negocio y procesarlo idempotentemente.	Must	Prueba de atomicidad, reentrega y consumidor.
SRS-F-045	Aplicar reintentos, dead letters, replay auditado y autenticación reciente para recuperación operativa.	Must	Prueba de fallo, reintento, dead letter y replay.
SRS-F-046	Producir métricas agregadas por organización con periodo, UTC y versión de cálculo declarados.	Should	Prueba de filtros, denominador cero y versión.

3.6 Flujos esenciales

Flujo	Precondicion	Resultado verificable
Necesidad a iniciativa	Membresía y capacidad de creación vigentes.	Iniciativa draft contextualizada, versionada y auditada.
Iniciativa a decisión	Presentación, revisión asignada y evaluación completa.	Decisión inmutable con evidencia, métricas y condición si aplica.
Decisión a proyecto	Decisión approved y condiciones cerradas.	Proyecto único, trazable e idempotente con mandato y roles explícitos.
Documento a evidencia	Permiso de proyecto y metadatos válidos.	Versión escaneada, publicada o rechazada, sin cruce de alcance.
Fallo asíncrono	Evento outbox pendiente con consumidor habilitado.	Reintento seguro o dead letter recuperable y auditado.
Soporte JIT	Operador elegible y aprobación independiente vigente.	Solo diagnóstico agregado durante el intervalo aprobado.

4 Requisitos no funcionales

Los objetivos cuantitativos de esta versión son obligatorios para el primer entorno productivo. La liberación exige pruebas reproducibles de rendimiento, compatibilidad, disponibilidad y recuperación contra los valores de la sección 12.1.

ID	Categoría	Requisito verificable	Objetivo o evidencia
SRS-NF-001	Seguridad	Evaluar autorización con identidad, organización, workspace, recurso y acción cuando exista alcance.	Pruebas de aislamiento y matriz.
SRS-NF-002	Seguridad	Proteger sesión, CSRF, autenticación reciente, idempotencia y secretos.	Pruebas negativas y escaneo de secretos.
SRS-NF-003	Privacidad	No revelar tokens, hashes de invitación, SQL, stack traces ni recursos inaccesibles.	Revisión de contratos y pruebas de error seguro.
SRS-NF-004	Confiabilidad	Confirmar o revertir mutación, auditoría y outbox en una transacción PostgreSQL.	Prueba de fallo inducido y consistencia.
SRS-NF-005	Confiabilidad	Usar consumidores idempotentes y recuperar eventos con reintento y dead letter.	Prueba de reentrega y replay.
SRS-NF-006	Disponibilidad	Distinguir liveness y readiness; readiness verifica PostgreSQL y OIDC.	Pruebas de health, ready y dependencia caída.
SRS-NF-007	Rendimiento	Medir latencia, tasa de error y saturación en rutas críticas.	Lecturas p95 <= 400 ms; mutaciones p95 <= 800 ms; 40 rps sostenidas, 200 sesiones concurrentes y error < 1 por ciento.
SRS-NF-008	Escalabilidad	Escalar web, API y worker sin convertir Redis en fuente durable.	Prueba de carga y diseño de colas.
SRS-NF-009	Mantenibilidad	Respetar direcciones de dependencia entre dominio, aplicación, contratos e infraestructura.	architecture check, lint, typecheck y revisión.
SRS-NF-010	Compatibilidad	Ejecutar interfaz en navegadores objetivo definidos por producto.	Últimas 2 versiones estables de Chrome, Edge y Firefox; Safari actual y anterior. E2E en Chrome y Edge; funcional en Firefox y Safari.
SRS-NF-011	Accesibilidad	Conservar semántica, teclado, foco, etiquetas y contraste verificables.	Pruebas de interfaz y revisión manual.
SRS-NF-012	Observabilidad	Compartir correlationId entre solicitud, auditoría y trabajo asíncrono cuando corresponda.	Prueba de correlación extremo a extremo.

4 Requisitos no funcionales continuacion

4.1 Requisitos de datos

Grupo de datos	Reglas de integridad	Retencion y proteccion
Identidad y acceso	Actor, membresía, invitación, sesión, política y concesión se validan en el alcance correcto.	Sesiones y concesiones: 30 días tras vencimiento. Registro de acceso y cambios de privilegio: 7 años. No se conservan tokens de proveedor.
Gobierno	Iniciativa, triage, estándar, evaluación, decisión y condiciones mantienen versión y relaciones exactas.	Iniciativas, evaluaciones, decisiones y condiciones: 7 años desde cierre o cancelación; retención legal prevalece.
Ejecución	Proyecto, mandato, participantes, tareas, dependencias, riesgos, cambios y cierre no cruzan organización ni workspace.	Proyectos, tareas, riesgos, cambios y cierre: 5 años desde archivado, salvo obligación contractual superior.
Contenido	Documento, versión, hash, clasificación, recurso y estado se vinculan al proyecto o agregado exacto.	Documentos y evidencia publicada: 5 años desde el cierre del agregado; versiones rechazadas o en cuarentena: 180 días, salvo investigación activa.
Trazabilidad	Auditoría es append only; eventos llevan actor, resultado, correlación y carga segura.	Eventos de auditoría: 7 años, append only, con borrado solo por proceso aprobado y evidencia de ejecución.
Operación	Outbox y dead letters conservan evento, intención, intentos y error seguro.	Logs técnicos: 90 días. Outbox y dead letters: 180 días desde resolución. Métricas agregadas: 25 meses.

4.2 Clasificacion de información

Nivel	Uso	Tratamiento mínimo
Interno	Información de operación ordinaria.	Acceso conforme a membresía y políticas de organización.
Confidencial	Información que exige distribución restringida.	Autorización contextual, auditoría y retención aplicable.
Restringido	Contenido sujeto a mayor cuidado.	Aplicar política, control de descarga y evidencia de acceso según capacidad disponible.

La retención y recuperación se rigen por la política base de la sección 4.1 y el detalle de la sección 12.1. Las obligaciones legales, contractuales o de investigación que exijan un periodo mayor activan retención legal sin borrar la evidencia vinculada.

5 Interfaces, restricciones y dependencias

5.1 Interfaces externas e internas

Interfaz	Contrato	Regla de seguridad o disponibilidad
HTTP API	OpenAPI 3.1, DTOs validados y errores application problem json.	Errores seguros, correlationId, CSRF e idempotencia en mutaciones.
OIDC	Autorización con PKCE, state, nonce y canje de código.	Si el proveedor no está disponible no se crea sesión alternativa.
PostgreSQL	Migraciones, restricciones, triggers y transacciones.	Es autoridad transaccional; no se omiten invariantes de tenant.
Redis	Caché, presencia e invalidación.	No persiste hechos de negocio ni decide entrega.
Almacenamiento de archivos	Binarios asociados a versiones y escaneo.	Worker revalida tenant, agregado y versión antes de promover.
Correo y exportaciones	Efectos diferidos por outbox y consumidores.	No se ejecutan antes del commit; son reintentables.

5.2 Restricciones

Tipo	Restricción
Técnica	TypeScript, monorepo, monolito modular, PostgreSQL, OIDC y contratos explícitos son la base vigente.
Arquitectura	Dominio y aplicación no importan framework, ORM, proveedor cloud ni componentes de UI.
Seguridad	Ningún rol enviado por cliente ni una URL otorgan acceso; se recalcula en servidor.
Datos	No existe transferencia genérica entre organizaciones ni cambio implícito de organizationId o workspaceId.
Operación	Redis no es durable; los efectos posteriores al commit pasan por outbox.
Gobierno	Una decisión no presupone comité, quórum, voto ni delegación sin agregado y reglas expresas.

5.3 Supuestos y dependencias

ID	Supuesto o dependencia	Tratamiento
DEP-01	Keycloak o proveedor OIDC compatible está disponible y configurado por entorno.	Readiness lo verifica; indisponibilidad devuelve error reintentable.
DEP-02	PostgreSQL soporta migraciones y restricciones requeridas.	La liberación ejecuta migración y pruebas de integridad.
DEP-03	Worker accede a outbox, almacenamiento y dependencias autorizadas.	Monitorear pendiente, intentos y dead letters.
DEP-04	La organización adopta la política base de retención de la sección 4.1 y registra cualquier requisito legal o contractual superior.	Configuración versionada, retención legal y revisión anual de cumplimiento.
DEP-05	Producto y operación aceptan los objetivos V1 de navegadores, rendimiento y recuperación.	Pruebas de carga, compatibilidad, respaldo y restauración antes de liberar.

6 Criterios de aceptacion y calidad

Una entrega se acepta cuando cada requisito comprometido está aprobado, implementado, verificado y trazado. La demostración visual no reemplaza pruebas de autorización, integridad ni recuperación.

Area	Condicion de aceptacion	Evidencia minima
Contratos	OpenAPI válido y DTOs de borde coinciden con contratos compartidos.	openapi validate, pruebas de contrato y errores normalizados.
Dominio	Transiciones, estados, cobertura, decisiones y conversiones respetan invariantes.	Pruebas unitarias y de aplicación válidas e inválidas.
Tenencia	Ninguna identidad lee ni muta recursos fuera de alcance autorizado.	Pruebas cruzadas, inspección de consultas y restricciones.
Seguridad	Sesión, CSRF, autenticación reciente, separación de deberes y JIT son correctos.	Pruebas negativas, auditoría y revisión de secretos.
Datos	Migraciones, auditoría append only, outbox y relaciones de origen son atómicas.	Pruebas de integración y fallo inducido.
Asíncrono	Reintentos son idempotentes; dead letters y replay son controlados.	Prueba de consumidor, reentrega y recuperación.
Interfaz	Recorridos muestran capacidades del servidor y cumplen accesibilidad acordada.	Pruebas e2e, accesibilidad y revisión manual.
Liberación	Pasan formato, tipado, lint, pruebas, build y arquitectura.	Registro de pipeline y versión liberada.

6.1 Calidad por requisito

Criterio	Pregunta de revision
Claro	¿La acción, actor, alcance y resultado se entienden sin interpretación adicional?
Necesario	¿Resuelve una necesidad del alcance y tiene patrocinio o fundamento?
Verificable	¿Existe prueba, inspección o demostración reproducible?
Factible	¿Arquitectura, tiempo y dependencias permiten entregarlo?
Consistente	¿No contradice estados, seguridad, dato, interfaz u otro requisito?
Trazable	¿Se vincula con diseño, implementación, prueba, resultado y cambio?

6.2 Puerta de liberacion

Versiones, migraciones y variables revisadas sin secretos en el repositorio.

typecheck, lint, architecture check, openapi validate, test y build completados con evidencia.

Pruebas de autorización, idempotencia, concurrencia, error seguro y recuperación ejecutadas para requisitos afectados.

Cambios de interfaz, contratos y operación documentados; runbook actualizado cuando corresponda.

7 Trazabilidad, riesgos y cambio

7.1 Matriz de trazabilidad base

Requisito	Diseño o contrato	Implementacion esperada	Prueba o evidencia
F-001 a F-008	Autenticación, tenencia y autorización	auth, domain access, application access grants	Pruebas de sesión, tenant y JIT
F-010 a F-015	Ciclo de iniciativa e intake	domain initiative, application intake	Pruebas de transiciones y diagnóstico
F-020 a F-027	Evaluación y decisión	domain evaluation, application evaluations	Pruebas de cobertura, conflicto y decisión
F-030 a F-035	Proyecto y ejecución	domain project, application projects	Pruebas de conversión, tareas y cierre
F-040 a F-046	Documentos, auditoría y outbox	application documents, worker, storage	Pruebas de escaneo, replay y métricas
NF-001 a NF-003	Seguridad y privacidad	server middleware, contratos, auditoría	Pruebas negativas y escaneo de secretos
NF-004 a NF-006	Transacciones, worker y health	database, outbox, worker, server	Integración y fallo inducido
NF-007 a NF-012	Operación, UI y observabilidad	observability, web, runbooks	Carga, accesibilidad y correlación

7.2 Riesgos principales

ID	Riesgo	Impacto	Control o respuesta
R-01	Cruce de tenencia o permiso por lógica de cliente.	Alto	Autorización de servidor, pruebas cruzadas y restricciones de base.
R-02	Decisión sin evidencia o reinterpretable por estándar nuevo.	Alto	Snapshots inmutables, cobertura y trazabilidad de evaluación.
R-03	Efecto externo duplicado o perdido después de commit.	Alto	Outbox transaccional, consumidores idempotentes y dead letters.
R-04	Acceso de soporte excesivo.	Alto	JIT de alcance mínimo, aprobación independiente y diagnóstico agregado.
R-05	Objetivos de rendimiento, compatibilidad o recuperación incumplidos.	Medio	Valores V1 definidos; pruebas de carga, navegador, backup y restore bloquean la liberación si fallan.
R-06	Cambio de contrato sin trazabilidad.	Medio	OpenAPI, versionamiento, pruebas y revisión de impacto.

7.3 Procedimiento de cambio

Registrar solicitud con problema, alcance, requisito afectado, prioridad, riesgo y decisión requerida.

Analizar impacto en datos, interfaz, seguridad, arquitectura, operación, pruebas y trazabilidad.

Aprobar o rechazar la solicitud; actualizar esta SRS y la referencia técnica asociada.

Implementar, verificar y enlazar evidencia; actualizar estado del requisito e historial documental.

A Plantillas operativas

A.1 Ficha de requisito

Campo	Contenido a completar
ID	SRS-F o SRS-NF - [numero]
Nombre	[Acción y resultado esperados]
Descripcion	El sistema debe [verbo], para [actor], dentro de [alcance], produciendo [resultado].
Justificacion	[Necesidad o riesgo que resuelve]
Prioridad	Must / Should / Could
Estado	Propuesto / Aprobado / Implementado / Verificado / Retirado
Criterio de aceptacion	Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado verificable].
Dependencias	[IDs de requisitos, decisión, sistema o equipo]
Trazabilidad	Diseño: [] Implementación: [] Prueba: [] Evidencia: []
Aprobacion	[Responsable, fecha y versión]

A.2 Caso de uso o flujo

Campo	Contenido a completar
Nombre e ID	UC-[numero] [nombre]
Actor principal	[Rol o sistema]
Precondiciones	[Autorización, datos, estado y dependencias]
Disparador	[Evento que inicia el flujo]
Flujo principal	1. [] 2. [] 3. []
Alternativas y errores	[Validación, conflicto, denegación, recuperación]
Postcondiciones	[Estado, auditoría, outbox, notificación o dato resultante]
Requisitos vinculados	[SRS-F / SRS-NF]

A.3 Registro de revisión SRS

Aspecto	Resultado	Responsable	Fecha	Evidencia
Alcance y actores	[Conforme / observación]	[]	[]	[]
Funcionalidad y estados	[Conforme / observación]	[]	[]	[]
Seguridad y privacidad	[Conforme / observación]	[]	[]	[]
Datos y trazabilidad	[Conforme / observación]	[]	[]	[]
Interfaces y operación	[Conforme / observación]	[]	[]	[]
Aceptación y pruebas	[Conforme / observación]	[]	[]	[]

A.4 Glosario tecnico

Termino	Definicion
Agregado	Unidad de dominio que protege invariantes y transiciones relacionadas.
Append only	Registro que acepta nuevas entradas pero no edición ni eliminación de existentes.
CorrelationId	Identificador que vincula solicitud, auditoría y efectos asíncronos.
Dead letter	Evento que superó reintentos y requiere recuperación controlada.
Idempotencia	Repetir una operación con misma intención no duplica resultado.
Outbox	Registro transaccional de hechos que producen efectos posteriores al commit.
PKCE	Protección del flujo OIDC para clientes públicos.
Snapshot	Copia exacta de datos o criterios aplicada a una decisión histórica.
Workspace	Ámbito de trabajo perteneciente a una única organización.

8 Perfiles, permisos y casos de uso

8.1 Perfiles operativos

Perfil	Objetivo y contexto	Necesidades de interfaz	Riesgo que controla
Solicitante institucional	Formula necesidades dentro de un workspace y responde observaciones.	Crear, editar, presentar, consultar estado y recibir avisos neutrales.	No debe decidir ni acceder a otros workspaces.
Owner de organizacion	Responde por gobierno, criterios, decisiones y excepciones.	Bandeja de aprobación, trazabilidad completa, condiciones y métricas organizacionales.	Separación de deberes, auditoría y autenticación reciente.
Administrador contextual	Administra miembros, workspaces o ejecución dentro de límites otorgados.	Gestión visible de capacidades y confirmación antes de acciones sensibles.	No debe adquirir una facultad exclusiva de owner.
Revisor asignado	Evalúa una iniciativa contra estándar y evidencia exacta.	Expediente, borrador, criterios, cobertura, conflicto y abstención.	No puede decidir sobre iniciativa con conflicto abierto.
Lider de proyecto	Convierte mandato en plan, tareas, dependencias, riesgos y cierre.	Tablero de estado, próximas acciones, capacidad y bloqueo.	No debe reabrir estados terminales ni cambiar origen del proyecto.
Operador de soporte	Diagnostica un incidente bajo acceso JIT aprobado.	Diagnóstico agregado, vencimiento visible y revocación inmediata.	No ve documentos, correos, nombres ni contenido institucional.

8.2 Matriz de permisos de referencia

Accion	Solicitante	Revisor	Lider	Admin	Owner	Soporte JIT
Crear o editar iniciativa propia	Si	No	No	Contextual	Si	No
Presentar iniciativa	Si	No	No	Contextual	Si	No
Asignar atención y prioridad operativa	No	No	No	Si	Si	No
Publicar evaluación	No	Asignado	No	No	Si	No
Decidir iniciativa	No	No	No	No	Si	No
Resolver conflicto de revisión	No	No	No	No	Si	No
Crear proyecto desde decisión	No	No	No	No	Si	No
Gestionar ejecución de proyecto	Participante	No	Si	Contextual	Si	No
Solicitar o aprobar grant temporal	Solicitar	No	No	No	Aprobar	No
Consultar diagnóstico agregado	No	No	No	No	No	Aprobado

Figura B5 Mapa de casos de uso

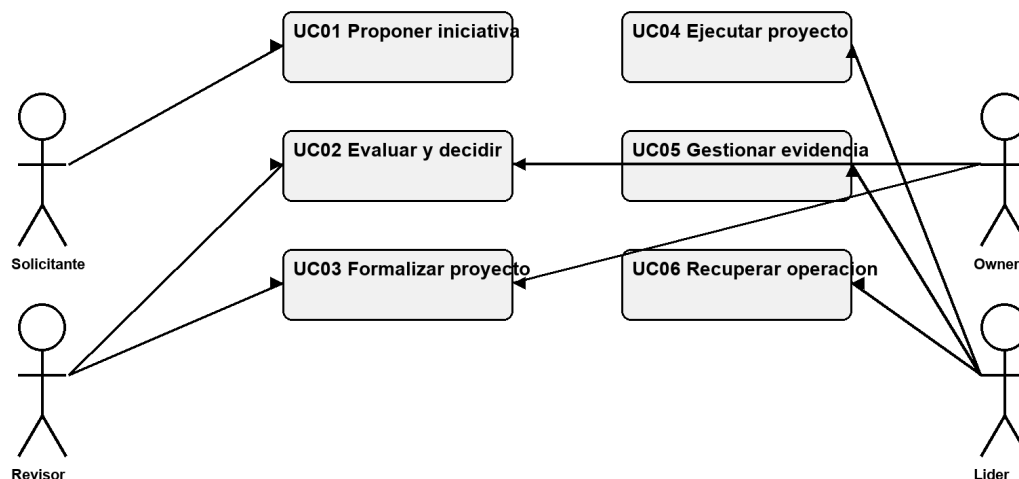


Figura 1. Casos de uso principales y actores autorizados.

8.3 Casos de uso desarrollados

UC01 Proponer una iniciativa

Campo	Especificacion
Actor y precondiciones	Solicitante con membresía activa y capacidad de creación.
Flujo principal	Captura título, problema, resultado esperado y clasificación. El sistema valida el contexto, guarda draft, asigna versión 0 y audita. El solicitante presenta; la transición es válida solo desde draft o returned.
Alternativas y errores	Si falta dato: <code>VALIDATION_ERROR</code> . Si el workspace está archivado: <code>WORKSPACE_ARCHIVED</code> . Si la versión cambió: <code>CONFLICT</code> o <code>PRECONDITION_FAILED</code> .
Postcondicion	Iniciativa presented o draft, con correlationId y auditoría.

UC02 Evaluar una iniciativa

Campo	Especificacion
Actor y precondiciones	Owner ha asignado revisor, estándar activo y sin conflicto abierto.
Flujo principal	Revisor registra respuestas y evidencia. Puede guardar borrador. Al publicar, Aether exige cobertura 100 por ciento y mueve la iniciativa a under review en la misma transacción que la evaluación, auditoría y outbox.
Alternativas y errores	Criterio no aplicable sin fundamento: <code>VALIDATION_ERROR</code> . Conflicto abierto: <code>CONFLICT_OF_INTEREST</code> . Estándar cambiado: <code>CONFLICT</code> .
Postcondicion	Evaluación inmutable con snapshot de criterios y métricas.

UC03 Decidir y formalizar un proyecto

Campo	Especificacion
Actor y precondiciones	Owner, iniciativa under review, evaluación completa y condiciones verificables.
Flujo principal	Owner decide approved, rejected, returned o cancelled con fundamento. Para approved, condiciones quedan pending; una vez cumplidas o exentas, el owner formaliza un proyecto con mandato, sponsor, líder y participantes explícitos.
Alternativas y errores	Excluyente no cumplido: conflicto de decisión. Condición pendiente: conversión bloqueada. Idempotency key reutilizada con payload distinto: IDEMPOTENCY_KEY_REUSED.
Postcondicion	Decisión inmutable y, si procede, proyecto único vinculado a la decisión.

UC04 Gestionar evidencia y entregables

Campo	Especificacion
Actor y precondiciones	Participante del proyecto con capacidad de contribución.
Flujo principal	Cliente inicia carga con tipo, tamaño, clasificación y SHA256. El binario queda pending scan; worker revalida tenant, recurso y versión antes de publicar o rechazar. Una versión publicada puede aceptar un entregable del mismo proyecto.
Alternativas y errores	Archivo sobredimensionado: PAYLOAD_TOO_LARGE. Hash o alcance inválido: VALIDATION_ERROR o NOT_FOUND. Escaneo fallido: versión rechazada y evento recuperable.
Postcondicion	Versión de documento trazable, clasificada y con estado de evidencia.

UC05 Recuperar trabajo asíncrono

Campo	Especificacion
Actor y precondiciones	Owner o admin de organización con autenticación reciente.
Flujo principal	Consulta dead letters, selecciona evento propio, registra motivo y solicita replay idempotente. El worker reintenta con el mismo sobre y consumidor idempotente.
Alternativas y errores	No dead letter: NOT_FOUND. Sin autenticación reciente: RECENT_AUTH_REQUIRED. Otro tenant: NOT_FOUND.
Postcondicion	Evento vuelve a pending y replay queda auditado.

UC06 Soporte JIT de mínimo privilegio

Campo	Especificacion
Actor y precondiciones	Operador incluido en configuración de elegibilidad y owner distinto disponible.
Flujo principal	Operador solicita acceso con motivo. Owner aprueba por un máximo total de 60 minutos. La ruta administrativa devuelve solo conteos agregados de salud. Toda consulta revalida vigencia.
Alternativas y errores	Operador no elegible: SUPPORT_OPERATOR_NOT_ELIGIBLE. Solicitud propia aprobada: separación de deberes. Expirado: SUPPORT_ACCESS_EXPIRED.
Postcondicion	Diagnóstico agregado auditado, sin exposición de contenido institucional.

9 Diagramas de arquitectura, datos y estados

Los diagramas son parte normativa de esta SRS. Muestran límites y relaciones de dominio; no sustituyen los contratos OpenAPI ni las restricciones de PostgreSQL.

Figura B1 Arquitectura de contexto de Aether

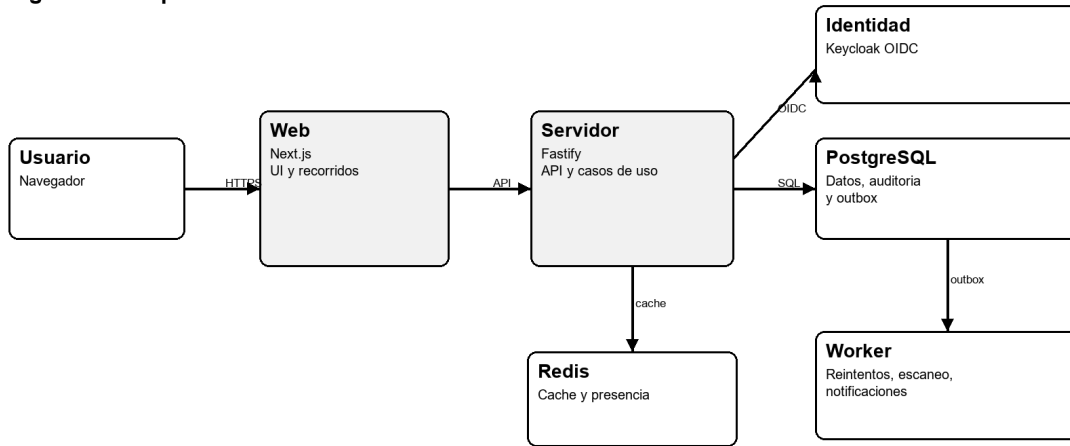


Figura 2. Arquitectura de contexto: web, API, identidad, datos y trabajo asíncrono.

Figura B2 Flujo de datos de alto nivel

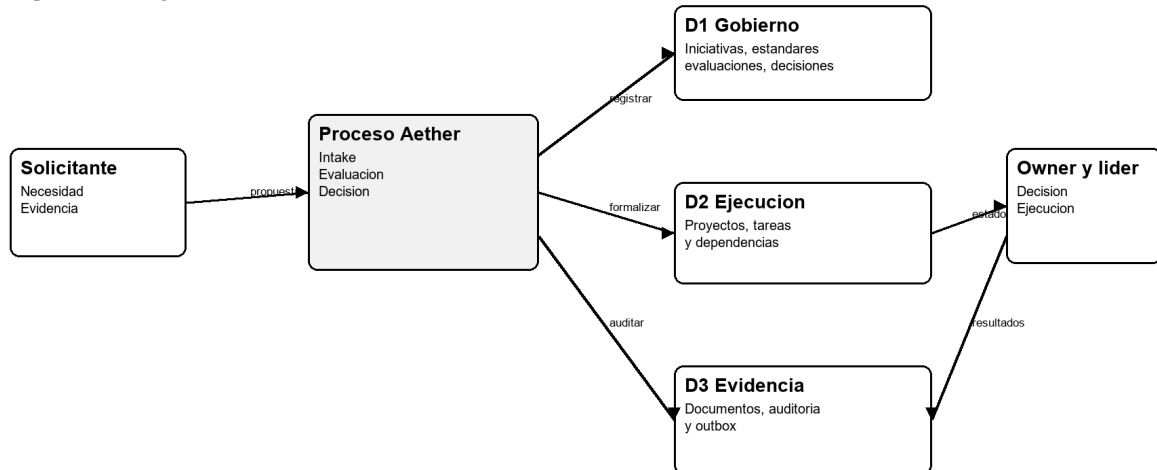


Figura 3. DFD de nivel cero: los datos institucionales se registran, gobiernan, ejecutan y auditan.

Figura B3 Modelo entidad relacion simplificado

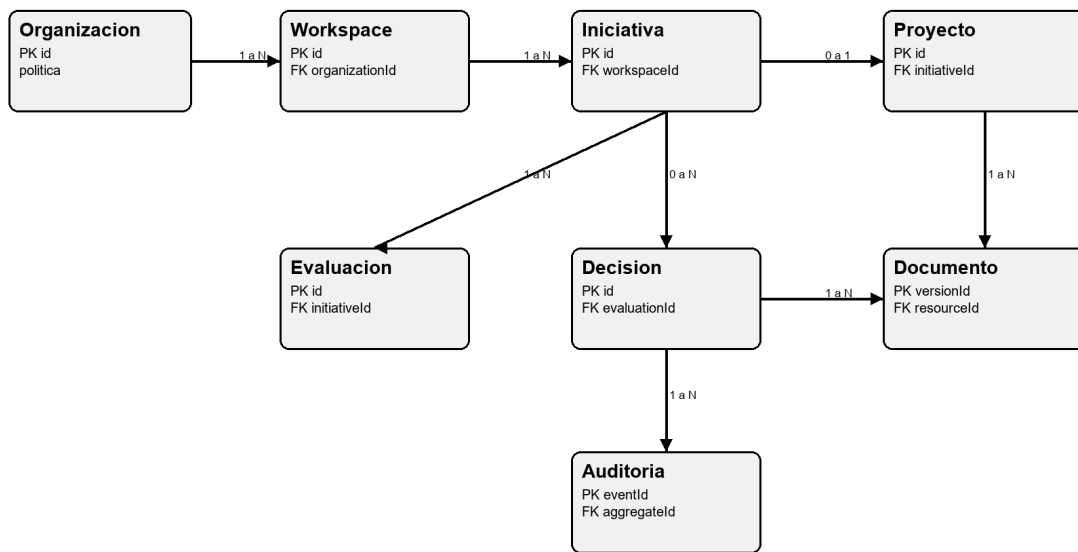
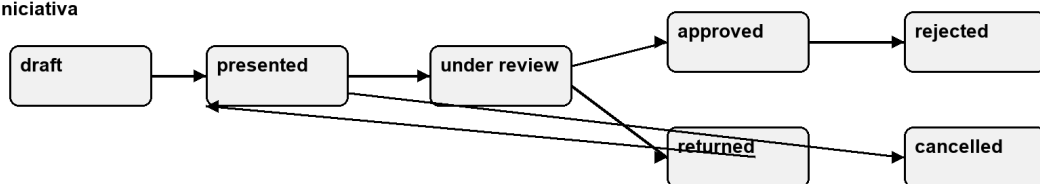


Figura 4. Modelo entidad relación simplificado con cardinalidades principales.

Figura B4 Maquinas de estado institucionales

Iniciativa



Proyecto

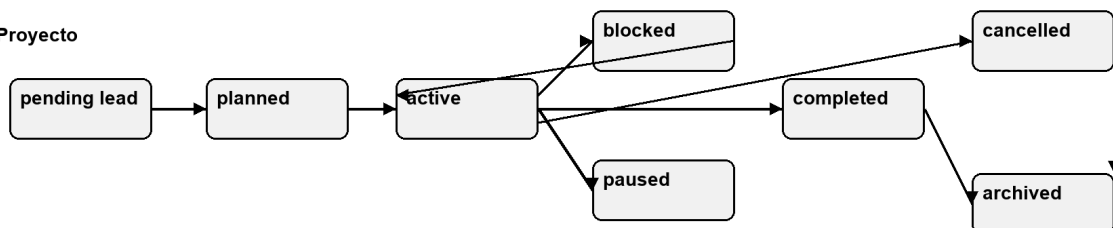


Figura 5. Máquinas de estado de iniciativa y proyecto.

9.1 Reglas de transición que complementan los diagramas

Agregado	Regla	Evidencia de transición
Iniciativa	La versión esperada se valida antes de estado y negocio; approved, rejected y cancelled son terminales.	Auditoría con actor, estado anterior, estado posterior y correlationId.
Evaluación	Publicar exige revisor asignado, conflicto resuelto y cobertura completa.	Snapshot de estándar, resultados, cobertura, calidad y madurez.
Decisión	Returned exige fecha de próxima revisión; approved exige todos los excluyentes met.	Fundamento, evidencia, condiciones y evento durable.
Proyecto	pending lead, planned, active, paused, blocked, completed, cancelled y archived siguen matriz canónica.	Versión, motivo cuando aplica, auditoría y evento outbox.
Documento	quarantined, pending scan, published, rejected, withdrawn, superseded y purged preservan trazabilidad de versión.	Hash, clasificación, actor, recurso y evento de escaneo.

10 Modelo de datos y contratos

10.1 Cardinalidades y límites de integridad

Relacion	Cardinalidad	Restriccion
Organizacion - Workspace	1 a N	Workspace pertenece a una organización y no puede cambiarla.
Workspace - Iniciativa	1 a N	Iniciativa conserva organizationId y workspaceId coincidentes.
Iniciativa - Evaluacion	1 a N histórico	Cada evaluación conserva estándar y versión exacta; una activa sustenta la decisión.
Evaluacion - Decision	1 a 0..1	Una evaluación decidida no puede anularse ni reutilizarse fuera de la iniciativa.
Iniciativa - Proyecto	1 a 0..1	Conversión canónica e idempotente; proyecto no cruza tenencia.
Proyecto - Documento	1 a N	Versión de contenido debe pertenecer al agregado y proyecto autorizados.
Agregado - Auditoria	1 a N	Audit events append only, con actor, correlación y resultado.
Outbox - Consumidor	1 a N	Registro consumer mas eventId evita duplicar un efecto.

10.2 Diccionario de datos de gobierno

Entidad	Campo y tipo	Regla
Organization	id uuid; name text; policy json	Límite primario de aislamiento y residencia.
Workspace	id uuid; organizationId uuid; status enum	organizationId inmutable; archive bloquea escrituras.
Membership	actorId text; role enum; status enum	Rol se resuelve en servidor y puede suspenderse.
Initiative	id uuid; title text; problem text; expectedOutcome text; status enum; version int	Version optimista; prioridad solicitada y operativa separadas.
Diagnostic	initiativeId uuid; facts json; hypotheses json; risks json	Distingue evidencia, opinión e incertidumbre.
Standard	id uuid; version int; criteria json; publishedAt timestamp	Versión publicada y criterios inmutables.
Evaluation	id uuid; initiativeId uuid; standardVersion int; coverage numeric	Snapshot exacto de criterios, resultados, calidad y madurez.
Decision	id uuid; evaluationId uuid; outcome enum; rationale text	Inmutable; returned exige nextReviewOn.
DecisionCondition	id uuid; decisionId uuid; ownerActorId text; status enum	Pending bloquea conversión hasta fulfilled o exempted.

10.3 Diccionario de ejecución, evidencia y operación

Entidad	Campo y tipo	Regla
Project	id uuid; initiativeId uuid; decisionId uuid; status enum; version int	Origen, sponsor, líder y participantes explícitos.
NextAction	id uuid; projectId uuid; executor; dueDate; order int	Depende de participante y reglas de secuenciación.
Risk	id uuid; projectId uuid; severity enum; mitigation text; status enum	Riesgo y resolución conservan historial.
ChangeRequest	id uuid; projectId uuid; scope json; review status	Línea base compara mandato con estado actual.
DocumentVersion	versionId uuid; resourceId uuid; sha256 string; status enum	Tipo, tamaño, clasificación, retención y escaneo validados.
EvidenceReference	id uuid; aggregateId uuid; documentVersionId uuid	Evidencia válida apunta a versión publicada verificable.
AuditEvent	eventId uuid; action text; actorId text; correlationId uuid; payload json	Append only; carga útil no incluye secretos.
OutboxEvent	eventId uuid; aggregateId uuid; type text; attempts int; state enum	Se escribe atómicamente con el hecho de negocio.
Notification	id uuid; recipientActorId text; eventType text; readAt timestamp	Buzón revalida pertenencia antes de mostrar detalle.

10.4 Ejemplos de contratos JSON

Crear una iniciativa

```
{
  "organizationId": "org-uuid",
  "workspaceId": "workspace-uuid",
  "title": "Reducir tiempo de evaluación",
  "problemStatement": "La decisión demora más de lo permitido",
  "expectedOutcome": "Mediana inferior a 5 días",
  "classification": "internal",
  "requestedPriority": "high"
}
```

Snapshot de decisión aprobada

```
{
  "outcome": "approved",
  "evaluationId": "evaluation-uuid",
  "standardVersion": 3,
  "coveragePercent": 100,
  "qualityPercent": 82.5,
  "rationale": "Los criterios excluyentes están cumplidos",
  "conditions": [{"description": "Validar capacidad", "status": "pending"}]
}
```

Evento de auditoría

```
{
  "action": "initiative.decided.v2",
  "aggregateType": "initiative",
  "aggregateId": "initiative-uuid",
}
```

```
"actorId": "actor-123",  
"correlationId": "request-uuid",  
"result": "succeeded"  
}
```

11 API, errores e integración

11.1 Convenciones de API

Elemento	Norma
Formato	JSON UTF-8 sobre HTTPS. Las rutas protegidas usan sesión opaca en cookie.
Contexto	Las operaciones reciben organizationId y workspaceId cuando el recurso lo exige; el servidor comprueba ambos.
Mutaciones	Origin igual a WEB_ORIGIN, X-CSRF-Token coincidente y Idempotency-Key cuando el comando admite repetición.
Trazabilidad	Cliente envía o recibe X-Correlation-ID; la respuesta, auditoría y outbox comparten el valor.
Errores	application/problem+json con type, title, status, code, detail seguro, retryable, instance y correlationId.
Versionado	Contrato OpenAPI 3.1 es fuente de borde; cambios incompatibles requieren decisión y versión controlada.

11.2 Ejemplo de respuesta de error

```
{
  "type": "https://aether.local/problems/conflict",
  "title": "Conflicto de versión",
  "status": 409,
  "code": "CONFLICT",
  "detail": "El recurso fue actualizado por otra operación",
  "retryable": true,
  "instance": "/v1/initiatives/initiative-uuid",
  "correlationId": "request-uuid"
}
```

11.3 Catálogo de códigos de error

Codigo	HTTP	Accion del cliente
VALIDATION_ERROR	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
UNAUTHENTICATED	401	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
FORBIDDEN	403	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
NOT_FOUND	404	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
CONFLICT	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
IDEMPOTENCY_KEY_REUSED	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
IDEMPOTENCY_REQUEST_IN_PROGRESS	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
PRECONDITION_FAILED	412	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
RATE_LIMITED	429	Respetar límite y Retry-After.
PAYLOAD_TOO_LARGE	413	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
DEPENDENCY_UNAVAILABLE	503	Reintentar con backoff y conservar correlationId.
INVITATION_INVALID_OR_EXPIRED	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.

Codigo	HTTP	Accion del cliente
OIDC_PROVIDER_UNAVAILABLE	503	Reintentar con backoff y conservar correlationId.
RECENT_AUTH_REQUIRED	403	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
CONFLICT_OF_INTEREST	403	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
WORKSPACE_ARCHIVED	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
ACCOUNT_MANAGEMENT_UNAVAILABLE	503	Reintentar con backoff y conservar correlationId.
BUSINESS_HOURS_ENFORCED	403	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
GRANT_RESOURCE_NOT_FOUND	404	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
GRANT_SEPARATION_OF_DUTIES	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
GRANT_NOT_PENDING	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
GRANT_NOT_ACTIVE	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
GRANT_EXPIRED	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
GRANT_INVALID_REQUEST	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.

Codigo	HTTP	Accion del cliente
SUPPORT_OPERATOR_NOT_ELIGIBLE	403	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
SUPPORT_ACCESS_INVALID_REQUEST	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
SUPPORT_ACCESS_SEPARATION_OF_DUTIES	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
SUPPORT_ACCESS_NOT_PENDING	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.

Codigo	HTTP	Accion del cliente
SUPPORT_ACCESS_NOT_ACTIVE	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
SUPPORT_ACCESS_EXPIRED	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
SUPPORT_ACCESS_DENIED	403	Autenticar o solicitar capacidad autorizada.
TARGET_MUST_BE_DIFFERENT	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
TARGET_MUST_BE_MEMBER	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
TARGET_NOT_MEMBER	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
TARGET_IS_OWNER	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.
TARGET_HAS_OPEN_RESPONSIBILITIES	400	Corregir solicitud o consultar recurso autorizado.

Codigo	HTTP	Accion del cliente
REPLACEMENT_NOT_ACTIVE	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
REPLACEMENT_CONFLICTS_WITH_PROJECT_ROLE	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.
INTERNAL_ERROR	409	Recargar estado y no repetir con datos divergentes.

11.4 Integración OIDC paso a paso

El navegador inicia login; el servidor genera state, nonce, PKCE verifier y handle temporal en cookie segura.

El proveedor autentica y redirige al callback registrado.

El servidor valida state, nonce, issuer y PKCE; intercambia el código fuera del navegador.

Se crea sesión opaca revocable y cookie httpOnly; tokens del proveedor no llegan a JavaScript.

Cada mutación valida sesión, origen, CSRF y, cuando corresponde, antigüedad de autenticación.

Logout revoca sesión; OIDC indisponible devuelve 503 y no habilita modo local alternativo.

12 Operacion, resiliencia y recuperación

12.1 Objetivos cuantitativos base V1

Los siguientes valores pasan a ser objetivos verificables para el primer entorno productivo. Cualquier excepción requiere una decisión de cambio y evidencia de riesgo aceptado.

Metrica	Objetivo base	Medicion y criterio
Disponibilidad API	99.5 por ciento mensual	Excluye mantenimiento aprobado; fuente de observabilidad del servidor.
Latencia lectura	p95 menor o igual a 400 ms	Rutas autorizadas de consulta bajo carga nominal.
Latencia mutación	p95 menor o igual a 800 ms	Incluye autorización, transacción, auditoría y outbox.
Throughput inicial	40 solicitudes por segundo sostenidas	Con 200 sesiones concurrentes y tasa de error menor a 1 por ciento.
Procesamiento outbox	95 por ciento de eventos en menos de 60 segundos	Desde commit hasta éxito del consumidor habilitado.
RTO	4 horas	Restaurar servicio crítico después de pérdida regional o de datos operativos.
RPO	15 minutos	Máxima pérdida de transacciones comprometidas aceptada.
Retención de respaldos	35 días diarios y recuperación puntual cada 15 minutos	Cifrado, prueba mensual de restauración y registro de resultado.
Navegadores	Últimas 2 versiones estables de Chrome, Edge y Firefox; Safari actual y anterior	Pruebas e2e en Chrome y Edge; prueba funcional de Safari y Firefox.
Accesibilidad	WCAG 2.2 AA como objetivo de interfaz	Revisión automatizada, teclado y contraste en recorridos críticos.

12.2 Runbooks mínimos de operación

Situacion	Accion inmediata	Criterio de cierre
API no disponible	Comprobar health, ready, PostgreSQL y descubrimiento OIDC; preservar correlationId.	Ready vuelve a 200 y pruebas de lectura y mutación controladas pasan.
OIDC no disponible	No crear sesiones nuevas; comunicar 503 con Retry-After 60; conservar sesiones válidas.	Descubrimiento OIDC y login con PKCE completan prueba sintética.
Outbox atrasado	Medir pending, processing, edad máxima e intentos; escalar worker sin duplicar consumidores.	Edad de pendiente inferior a 60 segundos y sin incremento de dead letters.
Dead letter	Validar tenant, payload, causa y autorización reciente; replay con motivo.	Consumidor procesa una vez y auditoría muestra replay exitoso.
Documento bloqueado	Mantener cuarentena; verificar hash, escaneo y contexto antes de publicar.	Estado published o rejected con evento y evidencia de escaneo.
Incidente de soporte	Usar JIT vigente; consultar solo diagnóstico agregado; revocar al finalizar.	Grant revocado o expirado y uso auditado.

12.3 Rollback y migración de datos

Fase	Migración segura	Rollback
Preparar	Migración aditiva, compatible con versión previa, índice concurrente cuando aplique y plan de respaldo.	Detener liberación antes de activar comportamiento nuevo.
Desplegar	Aplicar migración, verificar checksum, ejecutar smoke test y habilitar código compatible.	Revertir aplicación a versión previa mientras esquema aditivo siga presente.
Expandir datos	Backfill idempotente, loteado, medido y auditado; no bloquear tráfico principal.	Detener job y conservar registros ya migrados sin borrado masivo.
Contraer	Solo después de ventana de compatibilidad, respaldo validado y lectura de métricas.	Restaurar desde backup probado si se detecta pérdida; no usar cambios destructivos sin plan aprobado.
Recuperar	Restaurar backup y logs hasta punto objetivo; verificar conteos, integridad, auditoría y outbox.	Declarar incidente, conservar evidencia y ejecutar postmortem.

12.4 Patrón de implementación de transacción y outbox

```
await database.transaction(async (tx) => {
  const initiative = await initiatives.present(tx, command);
  await audit.append(tx, { action: "initiative.presented.v1", correlationId });
  await outbox.enqueue(tx, { type: "initiative.presented.v1", aggregateId: initiative.id });
  return initiative;
});
// El worker registra consumer + eventId antes de reconocer el efecto.
```

13 Guia de implementación y pruebas

13.1 Patrones obligatorios

Patron	Aplicacion esperada
Autorización contextual	Resolver actor, organización, workspace, recurso y acción en servidor; UI solo refleja capacidades.
Concurrencia optimista	Exigir expectedVersion en agregados versionados; responder conflicto determinista y recargar.
Idempotencia	Acotar Idempotency-Key por actor y recurso; mismo payload repite respuesta, payload distinto devuelve 409.
Errores seguros	Mapear excepción de dominio a ApiProblem; no filtrar SQL, stack trace, secreto o recurso ajeno.
Snapshot inmutable	Persistir estándar, criterios, métricas y evidencia aplicados junto con evaluación y decisión.
Outbox transaccional	No enviar correo, exportar ni cambiar almacenamiento externo antes de confirmar transacción.
Pruebas por capa	Dominio para invariantes, aplicación para casos de uso, integración para base y e2e para recorridos críticos.

13.2 Secuencias de prueba de extremo a extremo

Crear organización, política, workspace y membresías; intentar lectura cruzada y comprobar denegación.

Crear iniciativa, presentarla, asignar revisor, guardar borrador, publicar evaluación y registrar una decisión returned.

Repetir ciclo con criterios excluyentes met; aprobar, cumplir condición y convertir una sola vez a proyecto con misma Idempotency-Key.

Cargar documento, simular evento duplicado, verificar una sola promoción; forzar dead letter y ejecutar replay autorizado.

Solicitar JIT con operador elegible, aprobar con owner distinto, consultar diagnóstico agregado y comprobar que una lectura de contenido se deniega.

13.3 Cobertura de pruebas exigida

Nivel	Foco	Salida requerida
Unitarias	Estados, cobertura, calidad, permisos y validadores puros.	Resultado reproducible por paquete de dominio.
Aplicación	Casos de uso, puertos, idempotencia, auditoría y outbox.	Pruebas de éxito, denegación y concurrencia.
Integración	PostgreSQL, migraciones, triggers, aislamiento, storage y worker.	Base temporal con limpieza y revisión de eventos.
Contrato	OpenAPI, DTOs Zod, errores y compatibilidad de clientes.	Validación OpenAPI y pruebas HTTP.
E2E	Inicio de sesión, iniciativas, evaluación, proyectos, documentos y accesibilidad.	Recorridos críticos en navegadores objetivo.
Resiliencia	OIDC caída, base no disponible, evento duplicado, dead letter y restore.	Evidencia de runbook y tiempo contra RTO RPO.

14 Caso de negocio y aprobación formal

14.1 Resumen ejecutivo

Aether convierte necesidades organizacionales en iniciativas evaluables, decisiones trazables y proyectos ejecutables. La plataforma centraliza el ciclo desde la identificación de una necesidad hasta su seguimiento, evidencia y cierre, manteniendo separación explícita entre iniciativa, evaluación, decisión y ejecución.

La solución establece límites claros entre navegador, aplicación web, servidor, dominio, PostgreSQL, worker, Keycloak y Redis. La seguridad se basa en OIDC con PKCE, sesiones opacas, CSRF y autorización contextual de servidor. Las operaciones relevantes se auditan y los efectos asíncronos se protegen con outbox transaccional, consumidores idempotentes y dead letters.

Esta versión deja definidos los objetivos operativos iniciales, la política de retención, el modelo de aprobación y un caso de negocio de referencia. La autorización formal de las personas designadas sigue siendo una condición previa para construir o liberar a producción.

14.2 Decisión solicitada

Se solicita aprobar la inversión de referencia, el cronograma de 32 semanas y los criterios de salida de Aether. La aprobación autoriza el inicio de descubrimiento y construcción; no reemplaza las aprobaciones de seguridad, operación ni liberación detalladas en esta SRS.

14.3 Problema y oportunidad

La gestión dispersa de necesidades, evaluaciones y decisiones aumenta el tiempo administrativo, dificulta demostrar el fundamento de una priorización y debilita el vínculo entre una decisión y su ejecución. Aether concentra esos artefactos en un flujo gobernado, con evidencia versionada y trazabilidad verificable.

14.4 Presupuesto de referencia V1

Las cifras se expresan en USD sin impuestos y sirven para planificación y autorización inicial; una contratación debe sustituirlas por propuestas vigentes de proveedores y tarifas aprobadas.

Componente	Alcance	Monto USD
Descubrimiento y diseño	Talleres, definición operativa, arquitectura y plan de datos; 6 semanas.	18 000
Construcción del producto	Web, API, dominio, base, worker, identidad, auditoría y contratos; 24 semanas.	106 000
Calidad y endurecimiento	Pruebas, seguridad, migración, observabilidad y recuperación; 6 semanas solapadas.	23 000
Piloto y transición	Capacitación, operación asistida, correcciones y salida controlada; 4 semanas.	18 000
Contingencia	15 por ciento sobre los componentes directos.	24 750
Inversión inicial estimada	Presupuesto de referencia para la fase de implementación.	189 750

El costo operativo anual de referencia es 42 000 USD: infraestructura e identidad 12 000 USD, soporte y mantenimiento 20 000 USD, y seguridad, observabilidad y respaldos 10 000 USD.

14.5 Cronograma y hitos de control

Fase	Duración	Resultado y decisión
Movilización	2 semanas	Equipo, patrocinio, métricas de línea base y registro de riesgos aprobados.
Descubrimiento	4 semanas	Procesos, roles, datos, integraciones y casos prioritarios validados.
Producto base	12 semanas	Iniciativas, evaluación, decisión, auditoría, OIDC y trazabilidad en entorno de prueba.
Integración y resiliencia	8 semanas	Proyecto, documentos, worker, outbox, migraciones, seguridad y pruebas no funcionales.
Piloto	4 semanas	Uso con organización designada, correcciones y decisión de expansión.
Transición productiva	2 semanas	Runbooks, respaldo probado, capacitación, aceptación y liberación controlada.

14.6 Beneficio y retorno de referencia

El escenario base asume 300 iniciativas anuales, 14 horas administrativas evitadas por iniciativa y un costo interno de 40 USD por hora. A ello se añade una reducción anual de 45 000 USD por retrabajo y una reducción de 30 000 USD en preparación de auditorías y consolidación de evidencia. Estas hipótesis deben validarse contra una línea base institucional durante descubrimiento.

Indicador	Cálculo	Valor
Tiempo administrativo recuperado	300 iniciativas x 14 horas x 40 USD por hora.	168 000 USD por año
Retrabajo evitado	Hipótesis conservadora de menor reproceso y recolección manual.	45 000 USD por año
Preparación de auditoría reducida	Menor búsqueda, consolidación y verificación de evidencia.	30 000 USD por año
Beneficio anual estimado	Suma de beneficios anuales de referencia.	243 000 USD por año
Costo total a tres años	Inversión inicial de 189 750 USD más operación de 42 000 USD por año.	315 750 USD
ROI a tres años	$(729\,000 - 315\,750) / 315\,750$.	131 por ciento
Punto de equilibrio	Costo del primer año dividido por beneficio mensual estimado.	Aproximadamente 12 meses

14.7 Condiciones para la aprobación formal

Designar patrocinador, responsable de producto, responsable de arquitectura y seguridad, y responsable de operación en la tabla de aprobaciones.

Ratificar el presupuesto, el cronograma y las hipótesis de volumen, horas recuperadas y costo interno del caso de negocio.

Validar la política base de retención con la función legal, contractual y de seguridad de la organización.

Demostrar los objetivos de la sección 12.1 mediante pruebas de rendimiento, compatibilidad, respaldo y restauración antes de liberar.

Registrar la decisión de aprobación o rechazo con fecha, versión de esta SRS y evidencia adjunta.

Fin del documento